

PEMILIHAN MENU DAN PENGISIAN FORMULIR

3 sks

Oleh :
Tim Dosen IMK

THE USER INTERFACE (UI) DESIGN PROCESS

STEP 3 – MEMAHAMI PRINSIP DESAIN ANTARMUKA DAN LAYAR YANG BAIK

TUJUAN

SETELAH MENGIKUTI MATERI INI MAHASISWA DAPAT:

1. MEMAHAMI PRINSIP DESIGN INTERAKSI.
2. MENERAPKAN PRINSIP DESIGN INTERAKSI DALAM MERANCANG ANTARMUKA PERANGKAT LUNAK UNTUK MENGHASILKAN ANTARMUKA PERANGKAT LUNAK YANG BAIK.

ANTARMUKA DAN LAYAR YANG DIRANCANG DENGAN BAIK

- MENCERMINKAN KEMAMPUAN, KEBUTUHAN, DAN TUGAS PENGGUNANYA. DIKEMBANGKAN DALAM BATASAN FISIK YANG DIPAKSAKAN DITAMPILKAN OLEH PERANGKAT KERAS.
- MEMANFAATKAN KEMAMPUAN PERANGKAT LUNAK PENGENDALIAN SECARA EFEKTIF.
- MENCAPAI TUJUAN BISNIS DARI SISTEM YANG DIRANCANG.

PERTIMBANGAN MANUSIA DALAM DESAIN ANTARMUKA DAN LAYAR

- **CARA MENCEGAH TIMBUL MASALAH DARI PENGGUNA**
SEMUA GANGGUAN DAN HAL YANG MENYEBABKAN PUTUS ASA HARUS DIHILANGKAN DALAM DESAIN.
- **APA YANG PENGGUNA INGINKAN**
ARAH YANG DIINGINKAN ADALAH MENUJU **KESEDERHANAAN, KEJELASAN, DAN DIMENGERTI**
- **APA PENGGUNA LAKUKAN**
KETIKA BERINTERAKSI DENGAN KOMPUTER, PENGGUNA:
 - MENGIDENTIFIKASI TUGAS YANG HARUS DILAKUKAN ATAU KEBUTUHAN YANG HARUS DICAPAI
 - MEMUTUSKAN BAGAIMANA TUGAS AKAN DISELESAIKAN ATAU KEBUTUHAN TERPENUHI.
 - KOMPUTER MEMANIPULASI KONTROL.
 - MENGUMPULKAN DATA YANG DIPERLUKAN ATAU KONTEN SEMENTARA MENYARING DATA YANG BERMAKNA.
 - BENTUK PENILAIAN MENGHASILKAN KEPUTUSAN YANG RELEVAN DENGAN TUGAS ATAU KEBUTUHAN.

TUJUAN DESAIN ANTARMUKA PENGGUNA

- DAPAT DIPAHAMI SECARA KOGNITIF:
 - KONSISTEN, DAPAT DIPREDIKSI, DAN TERKENDALI
- DAPAT DITERIMA SECARA AFEKTIF:
 - PENGUASAAN, KEPUASAN, DAN TANGGUNG JAWAB

NOT:

PENGUASAAN, KEPUASAN, DAN TANGGUNG JAWAB



THREE BASIC DESIGN PRINCIPLES (REES,2001)

1. CONSISTENCY

- ADALAH PROPERTI YANG MEMBUAT INTERAKSI DAPAT DIPREDIKSI DARI SUDUT PANDANG PENGGUNA.
- DUA ATURAN DASAR KONSISTENSI :
 - PERTAMA, ANTARMUKA HARUS MENUNJUKKAN KONSISTENSI DALAM LABEL YANG DIGUNAKAN UNTUKNYA.
 - KEDUA, SEMUA TINDAKAN PENGGUNA HARUS DAPAT DIBALIKKAN; DENGAN KATA LAIN, SEMUANYA HARUS MEMILIKI “UNDO” FITUR.

2. SIMPLICITY

- TAMPILKAN TIDAK LEBIH DARI YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN PENGGUNA YANG DIINGINKAN
- MEMERLUKAN INPUT MINIMUM DARI PENGGUNA
- JAGA AGAR PENGGUNA DAN TUGAS TETAP FOKUS
- JELASKAN KONSEP-KONSEP PENTING DENGAN LEBIH JELAS
- GUNAKAN REPRESENTASI VISUAL DENGAN MANIPULASI LANGSUNG (JIKA MEMUNGKINKAN)
- KEJELASAN PENTING UNTUK MENCAPAI KESEDERHANAAN: REPRESENTASI INFORMASI, ORGANISASI DAN PENAMAAN KONTROL ANTARMUKA, ALIRAN KONTROL (PERILAKU DINAMIS), TATA LETAK LAYAR

THREE BASIC DESIGN PRINCIPLES (REES,2001) CONT.

3. CONTEXT

KONTEKS MENGACU PADA KEMAMPUAN AGAR INTERAKSI MUNCUL SEBAGAI TAMPILAN ANTARMUKA YANG DAPAT DIIDENTIFIKASI DAN DIBEDAKAN SECARA BERURUTAN. VISIBILITAS KONTEKSTUAL DAPAT DIINTEGRASIKAN KE DALAM INTERAKSI DENGAN TIGA ALAT UTAMA :

1. **WHAT-YOU-SEE-IS-WHAT-YOU-GET (WYSIWYG)** : BAHASA GAUL TEKNIS UNTUK MEREPRESENTASIKAN INFORMASI DI LAYAR DALAM BENTUK YANG IDENTIK (DALAM BATASAN TAMPILAN) SEPERTI YANG AKAN DITAMPILKAN DI MEDIA LAIN (SEPERTI KERTAS DAN AUDIO/VISUAL). INI MENCAKUP TEKS DAN GAMBAR—GAMBAR, FOTO, DAN (MENINGAT TEKNOLOGINYA) GAMBAR BERGERAK DAN SUARA..
 2. **PROPERTIES**. SETIAP OBJEK VISUAL MEMILIKI SERANGKAIAN ATRIBUT (UKURAN, BENTUK, WARNA, DAN PARAMETER LAINNYA) YANG DAPAT DIKONTROL OLEH PENGGUNA. INFORMASI PROPERTI INI MUNCUL DI LAYAR DALAM KOTAK PROPERTI..
 3. **DIALOGS**. SETIAP KALI SEJUMLAH KECIL INFORMASI (TEKS, ANGKA, OPSI, YA/TIDAK) HARUS DIMINTA DARI PENGGUNA, GUNAKAN VARIASI KECIL PADA TAMPILAN ANTARMUKA YANG DIKENAL SEBAGAI KOTAK DIALOG. KOTAK DIALOG INI AKAN MENGHILANG KETIKA INPUT TELAH TERCAPAI.
- DAN MASIH BANYAK LAGI PRINSIP-PRINSIP YANG LEBIH CANGGIH DARI SHNEIDERMAN, MAYHEW, IBM.

USER INTERFACE DESIGN GUIDELINES

- BANYAK PEDOMAN YANG MERUJUK PADA LAYAR BERBASIS KARAKTER, TETAPI JUGA MENCAKUP BANYAK PEDOMAN UNTUK GUI. PEDOMAN INI DAPAT DIBAGI MENJADI ENAM BAGIAN YANG MASIH BERLAKU HINGGA SAAT INI :
 1. DATA ENTRY
 2. DATA DISPLAY
 3. SEQUENCE CONTROL
 4. USER GUIDELINES
 5. DATA TRANSFER
 6. DATA PROTECTION
- PEDOMAN PENTING LAINNYA YANG DIGUNAKAN DALAM INDUSTRI ADALAH THE GNOME (HUMAN INTERFACE GUIDELINES (HIG)) [HTTP://LIBRARY.GNOME.ORG/DEVEL/HIG-BOOK/STABLE/](http://library.gnome.org/devel/hig-book/stable/)) SERTA GUIDELINES LAIN YANG TELAH DISAMPAIKAN PADA PERTEMUAN SEBELUMNYA.

BAHAN BACAAN

- [HTTP://WEB.CS.WPI.EDU/~MATT/COURSES/CS563/TALKS/SMARTIN/INT DESIGN.HTML](http://web.cs.wpi.edu/~matt/courses/cs563/talks/smartin/int_design.html)
- [HTTPS://DEVELOPER.GNOME.ORG/HIG/STABLE/](https://developer.gnome.org/hig/stable/)
- [HTTP://WWW.AMBYSOFT.COM/ESSAYS/USERINTERFACEDESIGN.HTML](http://www.ambysoft.com/essays/userinterfacedesign.html)
- [HTTP://BOKARDO.COM/PRINCIPLES-OF-USER-INTERFACE-DESIGN/](http://bokardo.com/principles-of-user-interface-design/)

THE USER INTERFACE (UI) DESIGN PROCESS

STEP 4 : MEMBANGUN MENU SISTEM DAN SKEMA NAVIGASI

TUJUAN

- SETELAH MENGIKUTI MATERI INI MAHASISWA DAPAT:
 1. MENGETAHUI KOMPONEN-KOMPONEN DALAM MEMBANGUN MENU SISTEM DAN SKEMA NAVIGASI DALAM DESAIN UI
 2. MERANCANG STRUKTUR MENU YANG SESUAI DENGAN PRINSIP UI

MENU

- MENU MERUPAKAN BENTUK UTAMA NAVIGASI SISTEM, JIKA DIRANCANG DENGAN BENAR AKAN MEMBANTU PENGGUNA MEMBANGUN MODEL MENTAL DARI SISTEM.
- MENU EFEKTIF KARENA MENGGUNAKAN KELEBIHAN MANUSIA DALAM HAL **RECOGNITION (PENGENALAN)** DAN **BUKAN** KELEMAHANNYA DALAM HAL **INGATAN**.
- YANG AKAN KITA PELAJARI :
 - STRUKTUR MENU
 - FUNGSI MENU
 - FORMAT MENU
 - MENULIS MENU
 - NAVIGASI MENGGUNAKAN MENU
 - NAVIGASI DAN LINK WEB SITE
 - ELEMEN-ELEMEN NAVIGASI WEB SITE
 - MEMELIHARA RASA 'TEMPAT' PADA WEB SITE
 - JENIS-JENIS MENU

STRUKTUR MENU

STRUKTUR MENU MENDEFINISIKAN TINGKAT KENDALI PENGGUNA DALAM MELAKSANAKAN SEBUAH **TASK** (TUGAS).

STRUKTUR MENU YANG DIKENAL :

1. MENU TUNGGAL
2. MENU LINIER SEKUENSIAL
3. MENU SIMULTAN
4. MENU HIRARKI ATAU SEKUENSIAL
5. MENU TERHUBUNG
6. MENU 'EVENT-TRAPPING'

STRUKTUR MENU

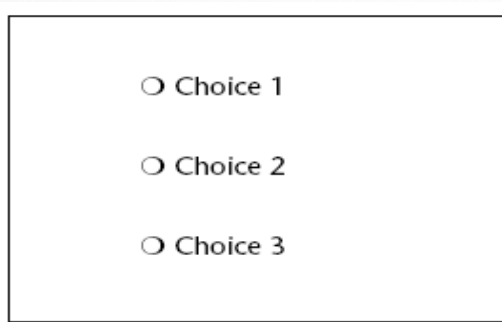
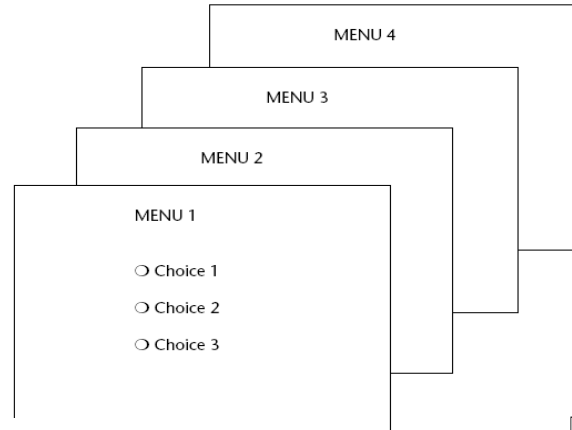


Figure 4.1: Single menu.



Linear menus.

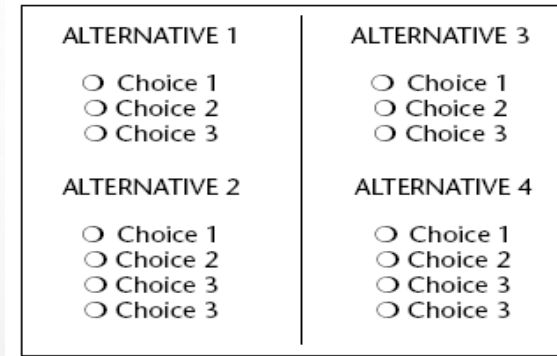


Figure 4.3: Simultaneous menus.

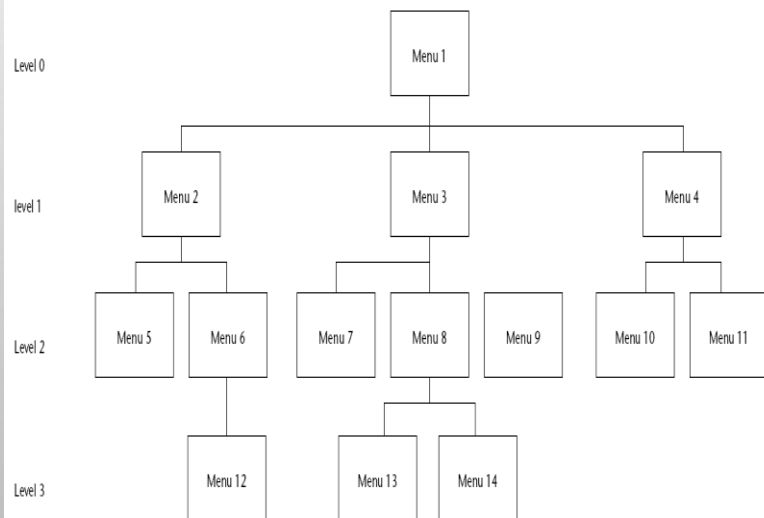


Figure 4.4: Hierarchical or sequential menus.

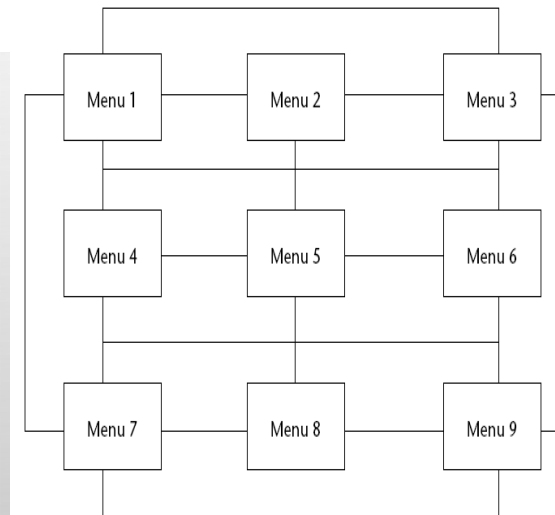


Figure 4.5: Connected menus.

FUNGSI MENU

- NAVIGASI KE MENU BARU
- MENGEKSEKUSI SEBUAH AKSI / PROSEDUR
- MENAMPILKAN INFORMASI
- MEMASUKKAN DATA

ISI MENU

SEBUAH MENU TERDIRI ATAS 4 ELEMEN :

1. KONTEKS

MENYEDIKAN INFORMASI UNTUK MENJAGA ORIENTASI PENGGUNA,
TERUTAMA PADA SISTEM MENU YANG KOMPLEKS/HIRARKIS

2. JUDUL

3. PILIHAN

4. INSTRUKSI PENYELESAIAN

MEMBERITAHU PENGGUNA CARA MEMILIH

FORMAT MENU (PETUNJUK)

1. KONSISTEN

- a. KONSISTEN DENGAN EKSPEKTASI PENGGUNA
- b. KONSISTEN DALAM MENU :
 - FORMAT : ORGANISASI, PRESENTASI, URUTAN PILIHAN
 - FRASA : JUDUL, DESKRIPSI PILIHAN, INSTRUKSI
 - CARA PILIH
 - SKEMA NAVIGASI

2. TAMPIL → PERMANEN / ON DEMAND

3. PRESENTASI → SEBUAH MENU DAN PILIHAN-PILIHANNYA DAPAT LANGSUNG DIKENALI SEBAGAI SEBUAH MENU

FORMAT MENU (PETUNJUK)

4. ORGANISASI

- A. SEDIAKAN MENU UTAMA
- B. TAMPILKAN : SEMUA ALTERNATIF RELEVAN, HANYA ALTERNATIF RELEVAN (HILANGKAN ATAU 'GRAY-OUT')
- C. SESUAIKAN STRUKTUR MENU DENGAN STRUKTUR 'TASK'
- D. MINIMALKAN TINGKAT MENU : UNTUK WEBSITE BATASI HINGGA 2 LEVEL
- E. JUMLAH PILIHAN : TANPA PENGELOMPOKAN ELEMEN : 4-8 PILIHAN; DENGAN PENGELOMPOKAN : 18-24
- F. SEDIAKAN CARA MEMENDEKKAN MENU
- G. JANGAN SAMPAI MENU DI-SCROLL

5. KOMPLEKSITAS

SEDIAKAN MENU SEDERHANA (UNTUK PEMULA, JUMLAH AKSI DAN MENU SECUKUPNYA) DAN MENU KOMPLEKS (UNTUK AHLI, JUMLAH AKSI DAN MENU LENGKAP)

FORMAT MENU (PETUNJUK)

6. SUSUNAN PILIHAN → SEDAPAT MUNGKIN SATU KOLOM; TOP-DOWN, LEFT-TO-RIGHT

7. URUTAN PILIHAN

8. PENGELOMPOKAN

9. GARIS PEMBATAS PADA MENU

10. PEMILIHAN MENU PENDUKUNG

11. BAHASA / KATA YANG DIGUNAKAN

12. INSTRUKSI MENU :

PEMULA : SEDIAKAN CARA MENYELESAIKAN MENU

AHLI : SEDIAKAN CARA UNTUK MENGABAIKAN INSTRUKSI INI

13. INTENT INDICATOR

14. KEYBOARD SHORCUTS

FORMAT MENU (PETUNJUK)

15. MEMILIH PILIHAN

PILIHAN DAPAT DIPILIH DENGAN CARA MENUNJUK PADA PILIHAN DENGAN PENUNJUK MEKANIS, MELALUI KEYBOARD, ATAU DENGAN MENGETIKKAN NILAI PILIHAN.

16. SEDIAKAN DEFAULTS

17. PILIHAN YANG TIDAK DAPAT DIPILIH

18. TANDA AKTIF/NON-AKTIF SEBUAH PILIHAN

19. TOGGLED MENU ITEMS



NAVIGASI UNTUK WEB SITE

NAVIGASI ADALAH CARA ORANG MENCARI APA YANG MEREKA INGINKAN DARI SEBUAH WEB SITE.

PENCARIAN INI TERDIRI ATAS 4 LANGKAH :

1. ORIENTASI,
2. KEPUTUSAN RUTE,
3. MONITORING RUTE, DAN
4. PENGENALAN TUJUAN.

GOALS : DAPAT MENJAWAB :

- WHERE AM I NOW?
- WHERE DID I COME FROM?
- WHERE CAN I GO FROM HERE?
- HOW CAN I GET THERE QUICKLY?

RANCANGAN NAVIGASI WEB SITE

1. PERTOLONGAN NAVIGASI WEB SITE

A. UNTUK MEMBANTU NAVIGASI

- SEDIAKAN PETA ATAU OVERVIEW HIRARKI MENU
- SEDIAKAN CLICKABILITY CUES
- SEDIAKAN PILIHAN-PILIHAN YANG AKAN ADA DI LEVEL SELANJUTNYA
- GANTI WARNA SEBUAH LINK YANG SUDAH DI KLIK

B. SEDIAKAN UMPAN BALIK BERKAITAN DENGAN LOKASI SAAT INI

- SEDIAKAN SEJARAH (HISTORY) NAVIGASI
- COCOKKAN ANTARA TEKS/LABEL SEBUAH LINK DENGAN JUDUL HALAMAN TUJUAN

RANCANGAN NAVIGASI WEB SITE (2)

2. ORGANISASI WEB SITE

A. BAGI ISI MENJADI FRAGMEN-FRAGMEN LOGIS

- HIRARKI GENERALITY ATAU KEPENTINGAN
 - STRUKTUR RELASI ANTAR FRAGMEN
-
- TETAPKAN PERSYARATAN NAVIGASI GLOBAL ATAU SELURUH SITUS.
 - MEMBUAT POHON HIERARKI YANG SEIMBANG.
 - BATASI HINGGA DUA LEVEL YANG MENGHARUSKAN TIDAK LEBIH DARI DUA KLIK UNTUK MENCAPAI KONTEN TERDALAM, JIKA MEMUNGKINKAN.
 - LEBIH MUDAH UNTUK MENGEMBANGKAN SKEMA NAVIGASI YANG JELAS DAN MUDAH DIPAHAMI JIKA SITUS WEB

RANCANGAN NAVIGASI WEB SITE (3)

3. RANCANGAN HALAMAN NAVIGASI

A. GUNAKAN TIPE MENU YANG COCOK

- MENU SEKUENSIAL UNTUK TASK YANG SEDERHANA
- MENU SIMULTAN UNTUK TASK YANG DAPAT BALIK

B. JAGA HALAMAN NAVIGASI SUPAYA TETAP PENDEK

C. BATASI TEKS PROSA

D. SCROLLING

- HINDARI SCROLLING HALAMAN NAVIGASI
- BATASI SCROLLING UNTUK MELIHAT SEMUA LINK PADA HALAMAN DAFTAR ISI
- HINDARI HORIZONTAL SCROLLING

RANCANGAN NAVIGASI WEBSITE (4)

4. KOMPONEN SISTEM NAVIGASI

SEMUA ELEMEN NAVIGASI HARUSLAH : SELALU ADA, JELAS, KONSISTEN TAMPILAN; FUNGSI; DAN URUTANNYA.

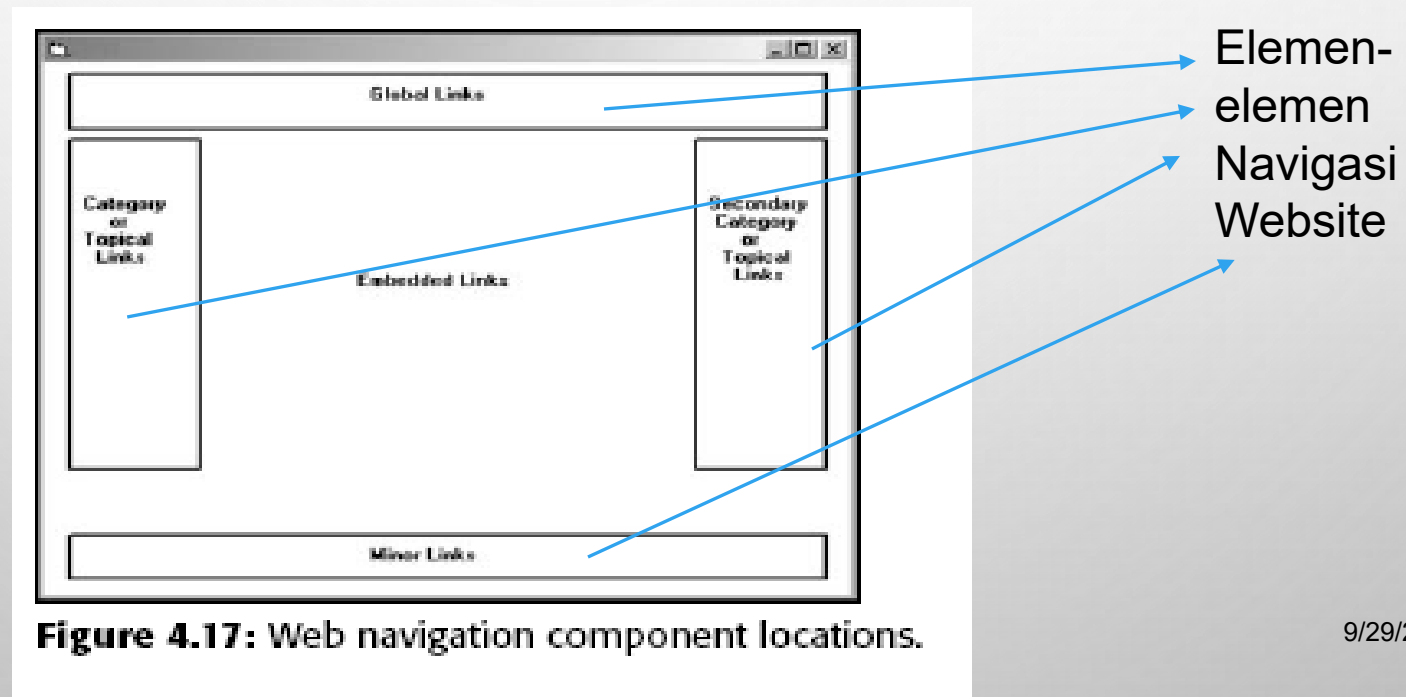


Table 4.4: Menu Proper Usage Summary

Menu Bar	To identify and provide access to • Common and frequently used application actions. • Actions that take place in a wide variety of different windows.
Pull-Down Menu	For frequently used application actions that take place in a wide variety of different windows, • A small number of items (five–ten). • Items rarely changing in content.
Cascading Menu	To simplify a higher-level menu. To provide easier browsing of a higher-level menu. For mutually exclusive choices. Restrict to one–two cascades.
Pop-Up Menu	For • Frequent users. • Frequently used contextual commands. • A small number of items (five–ten). • Items rarely changing in content. • Items that require a small amount of screen space.
Tear-Off Menu	For items • Sometimes frequently selected. • Sometimes infrequently selected. • Small in number (five–ten). • Rarely changing in content.
Iconic Menu	To designate applications available. To designate special functions within an application.

TUGAS

- BUAT ANALISIS UI TERHADAP 5 WEBSITE UNIVERSITAS, GUNAKAN PRINSIP-PRINSIP DAN LANGKAH-LANGKAH DESAIN YANG SUDAH DIPELAJARI.
- SIFAT : KELOMPOK (TUBES)



TERIMA KASIH